Exercícios ADVPL

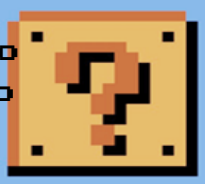
Lista 02



- 1 – Ler dois números positivos e apresentar a soma, diferença, produto e quociente entre eles.

- 2 - Efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, utilizando-se um automóvel que faz 12 Km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deverá fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante a mesma. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula:
  DISTÂNCIA = TEMPO x VELOCIDADE.
  Tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula:
  LITROS_USADOS = DISTÂNCIA / 12.
  O programa deverá apresentar os valores da velocidade média, tempo gasto na vigem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada na viagem.

- 3 – Alterar o programa do exercício anterior de modo que ele possa ser usado em veículos com padrão de consumo diferente de 12 Km por litro.



- 4 – Ler dois inteiros (A e B) e imprimir o resultado do quadrado da diferença do primeiro valor pelo segundo.

- 5 – Elaborar um programa que efetue a apresentação do valor da conversão em real (R$) de um valor lido em dólar (US$). O programa deverá solicitar o valor da cotação do dólar e, também, a quantidade de dólares disponível com o usuário.



START II

- 6 – Efetuar a leitura de quatro números inteiros e apresentar os números que são divisíveis por 2 e 3.

- 7 - Ler a hora de início e a hora de fim de um jogo de Poker (considere apenas horas inteiras, sem os minutos) e calcule a duração do jogo em horas, sabendo-se que o tempo máximo de duração do jogo é de 24 horas e que o jogo pode iniciar em um dia e terminar no dia seguinte.



- 8 - Faça um algoritmo para ler um nome de usuário (user name) e uma senha. Caso correspondam aos dados armazenados internamente no programa através do uso de constantes (“chumbado” / hard coded), deve ser apresentada a mensagem “Acesso permitido”. Caso o usuário/senha não coincidam, exibir a mensagem “Usuário ou senha inválido”. A verificação da senha só deverá ocorrer caso o usuário coincida, porém o usuário não deve saber especificamente se foi o nome de usuário ou a senha que não coincidiu.

- 9 - Dado um número de 1 até 12, apresentar o número de dias do mês correspondente. Se o número escolhido for 2 (fevereiro), considere 28 dias. Dica: O uso de Array pode simplificar as coisas, mas não é obrigatório. 😉

- 10 - Efetuar a leitura de 5 valores inteiros e exibir na tela o menor e o maior deles.

- 11 - Elaborar um programa que exiba na tela, automaticamente, 50 valores gerados aleatoriamente, entre 10 e 99. Fazer 2 versões desta solução:
  - 1ª - Utilizando For
  - 2ª – Utilizando While



- 12 - Elaborar um programa que exiba na tela automaticamente todos os múltiplos de 3 existentes entre 1 e 100.



START II

- 13 - Elaborar um programa que exiba na tela automaticamente todos os múltiplos de um determinado número informado pelo usuário, existentes entre 1 e um limite, que também deverá ser informado pelo usuário. Faça com apenas uma estrutura de repetição (For / While), antes de desenvolver, analise qual será a melhor opção.



- 14 - Faça um programa que calcule a somatória dos "n" primeiros números naturais pares ou ímpares. O usuário informará através de digitação a quantidade de números desejada ("n") e escolherá entre par ou ímpar.

- 15 - Fazer um programa para calcular e exibir os "n" primeiros números da série de Fibonacci. O usuário informará o valor de n.

- 16 - Fazer um programa que simule um cadastro de usuário e senha para um sistema qualquer. O usuário informará um "username" e uma senha que deverá ser digitada duas vezes (confirmação de senha).
  Realizar as seguintes consistências:
  - O "username" deve possuir mais do que 5 caracteres.
  - A senha e a confirmação da senha devem ser idênticas.
  - A senha deve possuir ao menos 6 caracteres e deve conter obrigatoriamente:
    - Ao menos uma letra maiúscula, um dígito numérico e um símbolo.





START II



I Wanna Play a Game!

Jogo Adivinhe o Número

Obs:Faça a pt 1 em um arquivo e o game completo (pt 1+pt 2) em outro arquivo.

Parte 1: Elaborar um jogo do tipo adivinhe o número. Onde deverá ser sorteado um número entre 0 e 100. Em seguida solicitado que o usuário adivinhe qual foi o número sorteado. Após o "chute" do usuário apresentar uma mensagem informando se o número sorteado é maior, menor ou igual ao número "chutado".

Parte 2: Continue o desenvolvimento do jogo. Agora, o programa deverá continuar dando dicas a cada palpite do usuário até que ele acerte o número sorteado. Quando o usuário acertar o número gerado deverá ser apresentado o resultado do teste da seguinte forma:



- Em menos de 5 tentativas exibir a mensagem: "Você é muito bom, acertou em "x" tentativas."

- Em mais que 5 e menos que 9 tentativas: "Você é bom, acertou em "x" tentativas".

- Em mais que 9 e menos que 13 tentativas: "Você é mediano, acertou em "x" tentativas".

- Em mais que 13: "Você é muito fraco, acertou em "x" tentativas"